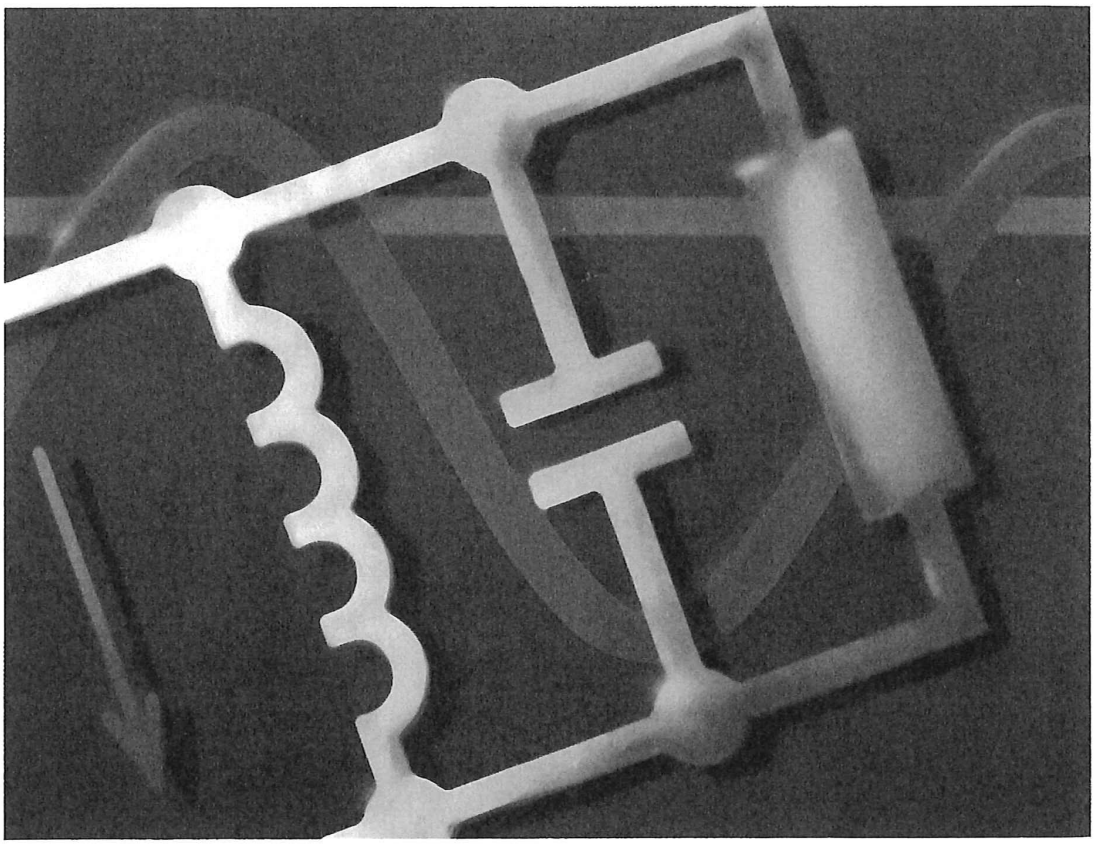
Vogel Fachbuch

Heinz Meister

Elektrotechnische Grundlagen

Elektronik 1



VOGEL

2 Stromkreisgesetze

2.1 Ohmsches Gesetz

Legt man einen Widerstand an eine Spannung und bildet damit einen geschlossenen Stromkreis, so fließt durch den Widerstand ein bestimmter Strom. Die Stärke dieses Stromes hängt ab von der angelegten Spannung und dem Widerstand.
Aufschluß über den Zusammenhang zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand in einem Stromkreis geben folgende Versuche:

Versuch:
a) Messung der Stromstärke bei verschiedenen Spannungen (2 V, 4 V, 6 V) und gleich großem Widerstand (10 Ω).

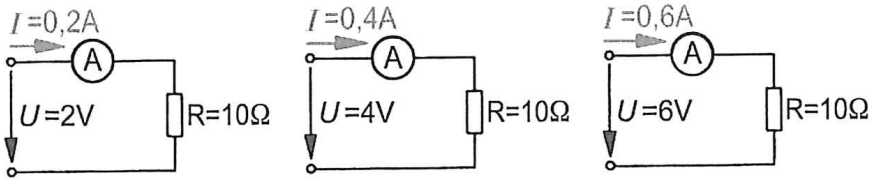


Bild 2.1 Strom bei verschiedenen Spannungen

Beachte: Die Stromstärke I nimmt im gleichen Verhältnis zu wie die Spannung U.

b) Messung der Stromstärke bei verschiedenen Widerständen (10 Ω, 20 Ω, 30 Ω) und gleich großer Spannung (6 V).

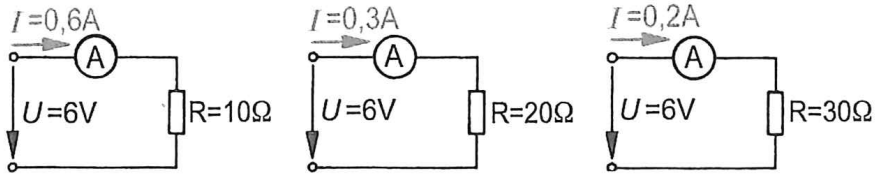


Bild 2.2 Strom bei verschiedenen Widerständen

Beachte: Die Stromstärke I nimmt im umgekehrten Verhältnis zu wie der Widerstand R.

Insgesamt gilt also:
Die Stromstärke I ist a) direkt verhältnisgleich der Spannung U
b) umgekehrt verhältnisgleich dem Widerstand R.
Faßt man dies in einer Formel zusammen, so erhält man das *Ohmsche Gesetz.*

$$\text{Stromstärke } I = \frac{\text{Spannung } U}{\text{Widerstand } R}$$

In Formelzeichen: $I = \frac{U}{R}$

I Stromstärke in A
U Spannung in V
R Widerstand in Ω

Durch Umformen der Gleichung erhält man zwei weitere Formeln des Ohmschen Gesetzes:

$$U = R \cdot I \qquad R = \frac{U}{I}$$

> Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes lassen sich also die drei Grundgrößen in einem Stromkreis bestimmen, wenn jeweils zwei Größen bekannt sind.

Dabei werden die Einheiten Volt, Ampere und Ohm verwendet.

2.1.1 Strom-Spannungs-Kennlinien (Widerstandskennlinien)

Trägt man Spannungen und zugehörige Ströme in einem rechtwinkligen Koordinatensystem an (auf der waagerechten Achse die Spannungen U als geänderte Größen und auf der senkrechten Achse die entsprechenden Ströme I als sich ändernde Größen) und verbindet diese Punkte miteinander, so erhält man die Strom-Spannungs-Kennlinien. Für den angeführten Versuch a) aus 2.1 mit dem Widerstand R = 10 Ω. ergibt sich folgende Kennlinie:

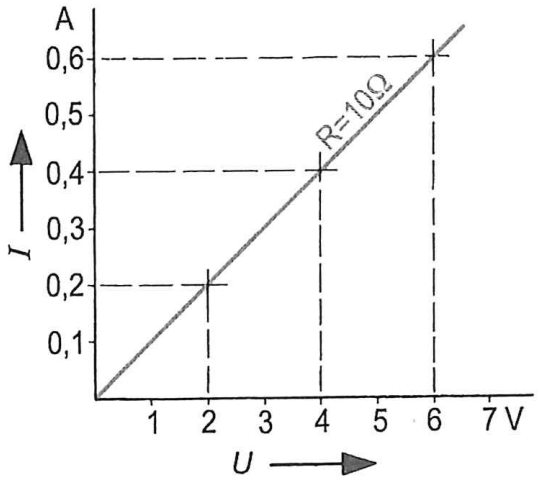


Bild 2.3 Strom-Spannungs-Kennlinie

Bei gleichbleibenden Widerständen wie hier stellen die Kennlinien Geraden dar.

Beispiele:

1. Eine Kochplatte für 230 V nimmt einen Strom von 5,75 A auf. Wie groß ist der Widerstand der Kochplatte?

gegeben: $U = 230$ V; $I = 5{,}75$ A
gesucht: R

Lösung: $R = \frac{U}{I}$; $\underline{R} = \frac{230\ \text{V}}{5{,}75\ \text{A}} = \underline{40\ \Omega}$

2. Bei einem Widerstand liegen die Daten 4 k Ω, und 20 mA fest. Wie groß darf die angelegte Spannung im Höchstfall sein?

gegeben: $R = 4\ \text{k}\Omega = 4000\ \Omega$
$I = 20\ \text{mA} = 0{,}02\ \text{A}$
gesucht: U
Lösung: $U = R \cdot I$; $\underline{U} = 4000\ \Omega \cdot 0{,}02\ \text{A} = \underline{80\ \text{V}}$

3. In Bild 2.4 sind die Strom-Spannungs-Kennlinien von drei Widerständen dargestellt. Wie groß sind die Widerstandswerte?

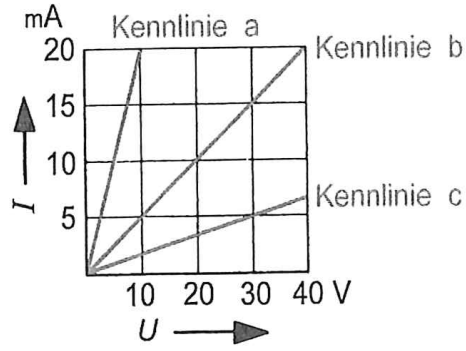


Bild 2.4
Strom-Spannungs-Kennlinien

Lösung:
Kennlinie a: Zu $U = 10$ V gehört $I = 20$ mA $= 0{,}02$ A

$$R = \frac{U}{I} \qquad \underline{R} = \frac{10\ \text{V}}{0{,}02\ \text{A}} = \underline{500\ \Omega}$$

Kennlinie b: Zu $U = 40$ V gehört $I = 20$ mA $= 0{,}02$ A

$$\underline{R} = \frac{40\ \text{V}}{0{,}02\ \text{A}} = 2000\ \Omega = \underline{2\ \text{k}\Omega}$$

Kennlinie c: Zu $U = 30$ V gehört $I = 5$ mA $= 0{,}005$A

$$\underline{R} = \frac{30\ \text{V}}{0{,}005\ \text{A}} = 6000\ \Omega = \underline{6\ \text{k}\Omega}$$

2.1.1.1 Lernziel-Test

Verständnisfragen

1. Wie heißen die drei Formeln des Ohmschen Gesetzes?
2. Wie ändert sich der Strom in einem einfachen Stromkreis, wenn die angelegte Spannung um 10% abfällt?
3. Wie ändert sich der Strom in einem Schiebewiderstand, wenn die an ihn angelegte Spannung verdreifacht und sein Widerstandswert halbiert wird?
4. Wie geht man vor, wenn man z. B. für den Widerstand $R = 90\ \Omega$ die Widerstandskennlinie zeichnen soll?

Rechen- und Zeichenaufgaben

1. Welche Stromstärke stellt sich in einem Stromkreis ein, der sich aus einem Gesamtwiderstand von 40 Ω und einer Spannungsquelle mit 230 V zusammensetzt?
2. In einem Stromkreis steigt die Stromstärke von 3 A auf 4 A an.
   Welche Spannungserhöhung liegt vor, wenn der Widerstand gleichbleibend 20 Ω hat?
3. Um wieviel Prozent muß sich der Widerstand in einem Stromkreis ändern, wenn bei einer Spannung von 230 V die Stromstärke von 11 A auf 10 A zurückgeht?
4. Wie groß ist der Widerstand einer Magnetspule, wenn sie bei einer Gleichspannung von 110 V einen Strom von 5,5 A aufnimmt?
5. Ein Monteur berührt aus Versehen die zwei blanken Leiter eines Netzes mit einer Netzspannung 230 V.
   Wieviel Ampere fließen durch seinen Körper, wenn sein Körperwiderstand 1000 Ω beträgt?
   Wieviel Ampere würden fließen bei einer Spannung von 6000 V?
6. Zeichnen Sie die Strom-Spannungs-Kennlinien (Widerstandskennlinien) für drei gleichbleibende Widerstände mit 5 Ω, 10 Ω, und 30 Ω (Maßstab 5 V = 1 cm; 1 A = 1 cm)!